Esercitazione 17

Gas ideali e trasformazioni

Esercizio 17.1

Un proiettile di piombo di massa m= 0.05 kg alla temperatura T_{Pb}= 20°C, dotato di velocità v_0= 100 ms^{-1}, si conficca orizzontalmente in un blocco di ghiaccio fondente di massa M= 0.5 kg, posto su un piano orizzontale liscio. Sapendo che il calore specifico del piombo è c_{Pb}= 130 J/kg °C ed il calore latente di fusione del ghiaccio è λ_f = 3.3×10^5 J/kg, si calcoli la massa di ghiaccio che si è fusa.

[1.1 g]

Esercizio 17.2

Un contenitore dalle pareti adiabatiche è chiuso da un pistone adiabatico di massa trascurabile che può scorrere senza attrito, mentre la base è diatermica e in costante contatto termico con una miscela di acqua e ghiaccio alla temperatura di fusione del ghiaccio.

Inizialmente il contenitore contiene n= 2 moli di gas perfetto biatomico alla temperatura T_0= 273 K e alla pressione p_0= 1 atm. Utilizzando il pistone il sistema viene compresso reversibilmente finché si osserva che una quantità m= 10 g di ghiaccio si è sciolta. Determinare il volume finale nel comparto 1 (in contatto con sorgente calore), sapendo che il calore latente di fusione del ghiaccio è λ_f= 80 cal/g.

[V_1 = 21.44 l]

Esercizio 17.3

In un contenitore di volume V_1= 10 litri è stato inserito dell'elio (gas monoatomico) ad una pressione p_1 = 4 atm ed una temperatura T_1 = 27 °C:

a) quanto lavoro serve per comprimere a temperatura costante il gas sino ad un volume V_2= 2 litri?
b) quanto lavoro si recupera ri-espandendo in modo adiabatico il gas sino al volume originario?
c) qual è la temperatura finale del gas?

[a) L_{comp} = -6523 J; b) L_{esp} = 4 kJ; T = -171 °C]

Esercizio 17.4

Una mole di gas perfetto monoatomico si espande eseguendo una trasformazione reversibile, descritta nel piano di Clapeyron dall'equazione $p = p_0+aV$, con p_0 = 1 bar e a = 10^8 Pa/m^3. Sapendo che il volume iniziale del gas è V_1 = 1 l e il volume finale è V_2 = 3 l, si determinino:

i) il lavoro compiuto dal gas durante la trasformazione;
ii) il calore scambiato dal gas;

[602.7 J; 2107 J]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S17.1

Un gas ideale (n= 0.45 mol) passa con un'isobara reversibile dallo stato A (p_A= 2 bar) allo stato B, compiendo il lavoro L_1= 640 J. Successivamente il gas passa dallo stato B allo stato C (T_C= 459.7 K) con un'isoterma reversibile, compiendo il lavoro L_2= 454 J. Calcolare i volumi V_A, V_B, V_C.

[$5.4\cdot10^{-3}$; $8.6\cdot10^{-3}$; $11.2\cdot10^{-3}$ m^3]

Esercizio S17.2

Un cilindro contenente elio è posto a contatto con una sorgente di calore ed è chiuso da un pistone di massa trascurabile che può scorrere senza attriti. Inizialmente il pistone si trova a un'altezza h = *20 cm* dalla base del sistema e la pressione atmosferica lo mantiene in equilibrio. Successivamente si posa sul pistone una massa m = 10 kg. Determinare il calore Q che il gas scambia con la sorgente per raggiungere il nuovo stato di equilibrio.

[$Q = -mgh = -19.6\,J$]

Esercizio S17.3

Una miscela composta da idrogeno ed elio in egual numero di moli occupante un volume V_i viene compressa in maniera adiabatica e reversibile fino al volume $V_f = \frac{V_i}{2}$. Considerando questi gas come ideali, si calcoli il rapporto tra la pressione finale p_f e iniziale p_i della miscela.

[$\frac{p_f}{p_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\frac{3}{2}}$]

Esercizio S17.4

Un calorimetro di rame (c_1 = 0.093 cal/kg) di massa m_1 = 100 g contiene una massa m_2 = 800 g di olio (c_2 = 0.52 cal/kg). Il liquido viene agitato mediante un mulinello che richiede un momento meccanico costante pari a M = 10 Nm. Dopo n = 141 giri del mulinello la temperatura si innalza di ΔT = 5 K. Si calcoli la capacità termica C del sistema e il rapporto L/Q.

[$C = 426\frac{cal}{K}; \frac{L}{Q} = 4.16\frac{J}{cal}$]

Esercizio S17.5

Un gas perfetto biatomico si espande eseguendo una trasformazione dallo stato A allo stato B durante la quale il prodotto TV si mantiene costante. Noti T_A e il rapporto V_A/V_B, calcolare discutendone il segno, la variazione di energia interna, il calore assorbito e il calore molare.

[$\Delta U = \frac{5}{2}nRT_A(\frac{V_A}{V_B} - 1); c = \frac{3}{2}R; Q = \frac{3}{2}nRT_A(\frac{V_A}{V_B} - 1)$]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani